Микроконтроллер BE-U1000

Краткое описание

АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без дополнительного уведомления.

BE-U1000 – трехъядерный 32-битный микроконтроллер общего назначения. Характеристики микроконтроллера позволяют применять его в IoT, АСУ ТП, автомобилестроении, робототехнике, промышленной автоматике, управлении электродвигателями и других отраслях.

Память
- 192 КБ SRAM (из них 160 КБ TCM)
- 256 КБ eFLASH
- Максимальный объем прямо адресуемой внешней FLASH – 16 МБ (в XIP режиме)

Таймеры
- 4 таймера с 4 каналами ШИМ (PWMA)
- 2 одноканальных таймера общего назначения (PWMG)
- 2 таймера TIM
- 2 сторожевых таймера WDT

2 ядра CloudBEAR BR-350
- Архитектура RISC-V
- Система команд – RV32IMCBFNAU(P)
- Максимальная рабочая частота – 200 МГц
- Производительность – 3,42 CoreMark/МГц (на одно ядро)
- ROM: 64 КБ для ядра 0, 32 КБ для ядра 1
- Совместное использование блока памяти TCM (SRAM) объемом 160 КБ
- Кэш инструкций L1 размером 32 КБ
- JTAG И TRACE интерфейсы

Коммуникационные интерфейсы
- 8xUART (2xUART с поддержкой RS-485)
- 2xSPI (ведущих)
- 2xSPI (ведомых)
- 4xI^2C
- 2xQSPI
- 2xI^2S
- 2xCAN FD
- USB 2.0 OTG + PHY (HS)

3 12-разрядных АЦП
- 8 мультиплексируемых каналов
- Частота дискретизации – 1 MSps
- Встроенный датчик температуры

2 DMA контроллера

48 линий GPIO

Встроенный MicroPython

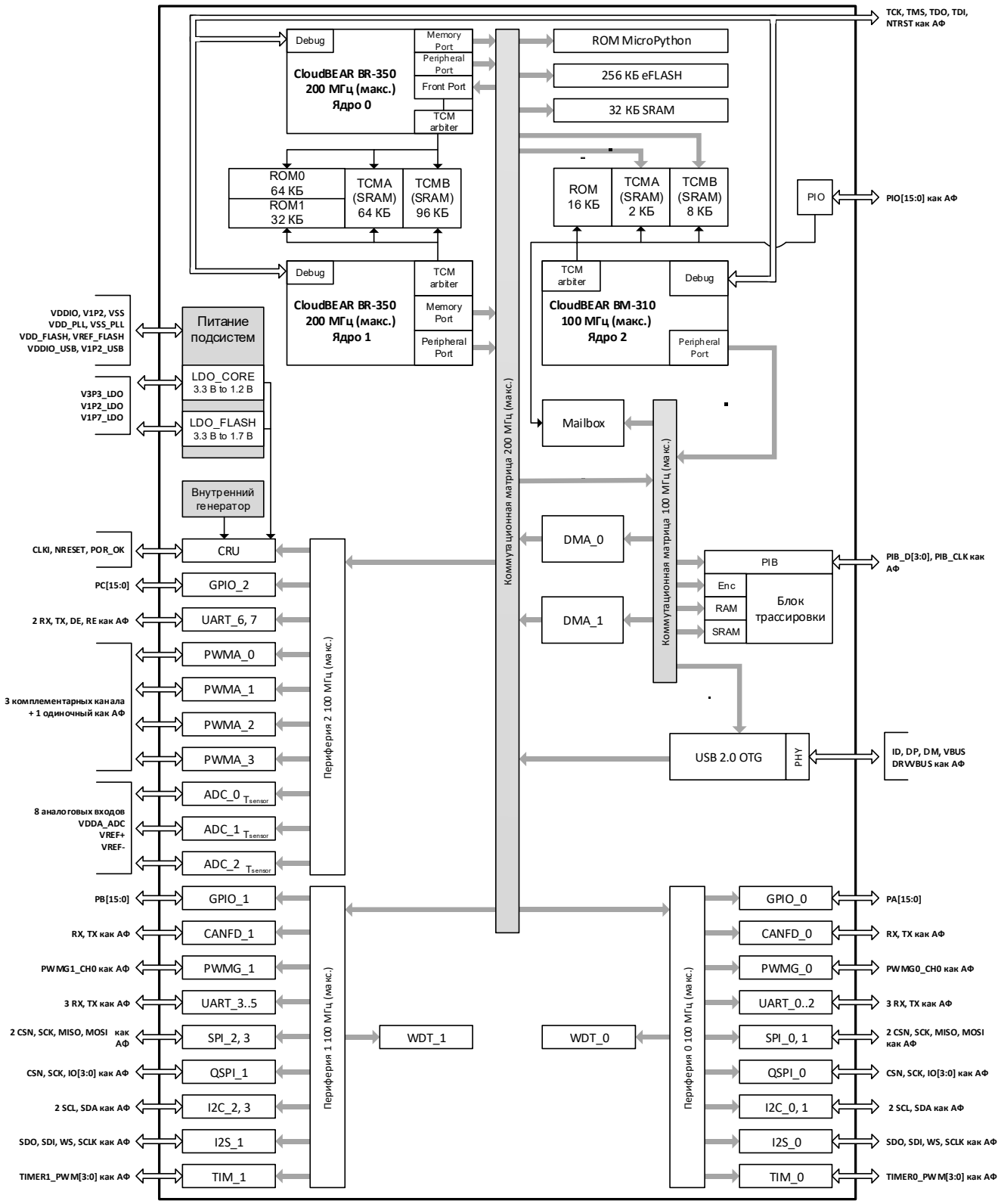
Корпус QFN-88, 10x10 мм

Ядро CloudBEAR BM-310
- Архитектура RISC-V
- Система команд – RV32IMCB
- Максимальная рабочая частота – 100 МГц
- 16 КБ ROM
- TCM (SRAM) 10 КБ
- JTAG интерфейс

Питание
- Входные напряжения: 3,3 В; 1,7 В и 1,2 В (опционально); 1,0 В (опорное)
- Максимальный потребляемый ток домена питания VDDIO – 250 мА
- Максимальный потребляемый ток домена питания V1P2 – 250 мА
- Вывод земли через exposed pad

Источник опорной частоты
- Внешний генератор с частотой 25 МГц
- Внутренний генератор с частотой от 12 до 32 МГц

© 2024 АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»


TCK, TMS, TDO, TDI, NTRST как АФ
Debug
Memory Port
Peripheral Port
Front Port
TCM arbiter
CloudBEAR BR-350
200 МГц (макс.)
Ядро 0
ROM MicroPython
256 КБ eFLASH
32 КБ SRAM
ROM0 64 КБ
ROM1 32 КБ
TCMA (SRAM) 64 КБ
TCMB (SRAM) 96 КБ
ROM 16 КБ
TCMA (SRAM) 2 КБ
TCMB (SRAM) 8 КБ
PIO
PIO[15:0] как АФ
Debug
TCM arbiter
Memory Port
Peripheral Port
CloudBEAR BR-350
200 МГц (макс.)
Ядро 1
TCM arbiter
Debug
CloudBEAR BM-310
100 МГц (макс.)
Ядро 2
Peripheral Port
VDDIO, V1P2, VSS
VDD_PLL, VSS_PLL
VDD_FLASH, VREF_FLASH
VDDIO_USB, V1P2_USB
Питание подсистем
V3P3_LDO
V1P2_LDO
V1P7_LDO
LDO_CORE 3.3 В to 1.2 В
LDO_FLASH 3.3 В to 1.7 В
Внутренний генератор
Коммутационная матрица 200 МГц (макс.)
Mailbox
Коммутационная матрица 100 МГц (макс.)
CLKI, NRESET, POR_OK
CRU
PC[15:0]
GPIO_2
2 RX, TX, DE, RE как АФ
UART_6, 7
3 комплементарных канала + 1 одиночный как АФ
PWMA_0
PWMA_1
PWMA_2
PWMA_3
8 аналоговых входов
VDDA_ADC
VREF+
VREF-
ADC_0 Tsensor
ADC_1 Tsensor
ADC_2 Tsensor
Периферия 2 100 МГц (макс.)
DMA_0
DMA_1
PIB
Enc
RAM
SRAM
Блок трассировки
PIB_D[3:0], PIB_CLK как АФ
USB 2.0 OTG
PHY
ID, DP, DM, VBUS
DRVVBUS как АФ
PB[15:0]
GPIO_1
RX, TX как АФ
CANFD_1
PWMG1_CH0 как АФ
PWMG_1
3 RX, TX как АФ
UART_3..5
2 CSN, SCK, MISO, MOSI как АФ
SPI_2, 3
CSN, SCK, IO[3:0] как АФ
QSPI_1
2 SCL, SDA как АФ
I2C_2, 3
SDO, SDI, WS, SCLK как АФ
I2S_1
TIMER1_PWM[3:0] как АФ
TIM_1
Периферия 1 100 МГц (макс.)
WDT_1
WDT_0
Периферия 0 100 МГц (макс.)
GPIO_0
PA[15:0]
CANFD_0
RX, TX как АФ
PWMG_0
PWMG0_CH0 как АФ
UART_0..2
3 RX, TX как АФ
SPI_0, 1
2 CSN, SCK, MISO, MOSI как АФ
QSPI_0
CSN, SCK, IO[3:0] как АФ
I2C_0, 1
2 SCL, SDA как АФ
I2S_0
SDO, SDI, WS, SCLK как АФ
TIM_0
TIMER0_PWM[3:0] как АФ

История изменений

Версия	Дата	Описание
1.2.2	29.12.2025	Первая версия документа
1.2.3	17.02.2026	Незначительные изменения

Контактные данные

Официальный сайт
www.baikalelectronics.ru

Главный офис
www.baikalelectronics.ru/contacts

Электронная почта
info@baikalelectronics.ru

Телефон
+7 495 221-39-47